

第6章 数值积分和数值微分

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且其原函数为 $F(x)$, 则可用牛顿-莱布尼兹公式

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

求定积分的值。这种方法虽然在理论上或者解决实际问题中都起了很大作用, 但它并不能完全解决定积分的计算问题, 因为, 实际问题要复杂得多。

从理论上说, 任何可积函数 $f(x)$ 都有原函数, 但是, 有些即使形式上十分简单的函数, 如 $\sin x^2$, $\frac{1}{\ln x}$, $\frac{\sin x}{x}$, e^{x^2} 等, 它们的原函数都不能用初等函数表示成有限的形式, 对这类函数就不能使用牛顿-莱布尼兹公式。

有些被积函数, 其原函数虽然可以用初等函数表示成有限的形式, 但是表达式可能相当复杂。例如, 函数 $\frac{1}{1+x^4}$ 并不复杂, 但是其原函数

$$\frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{1}{2\sqrt{2}} [\arctan(\sqrt{2}x + 1) + \arctan(\sqrt{2}x - 1)]$$

却相当复杂。对于这样的情况, 使用牛顿-莱布尼兹公式计算定积分的值也不方便。

除一些特殊的无穷积分外, 通常很难求出无穷积分的值。

有不少情况, 被积函数 $f(x)$ 没有具体的解析表达式, 仅仅用表格或图形给出实验观测的一些点上的函数值。对于这种情况, 牛顿-莱布尼兹公式也无法应用。

对于上述所举的积分值不能用牛顿-莱布尼兹公式求出的情形, 就可数值积分法, 即用数值的方法求出积分的近似值。

本章的另一个内容是数值微分。在微分学中, 函数 $f(x)$ 的导数是通过极限定义的。若函数以表格形式给出, 或函数的表达式过于复杂时, 就要用数值方法求函数的导数或微分。

6.1 数值积分概述

当找到一个足够精度的简单函数 $p(x)$ 代替原来函数 $f(x)$ 就有

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b p(x) dx$$

这就是数值积分的基本思想, 当简单函数 $p(x)$ 是插值多项式时, 这时的求积公式就是插值求积公式, 用代数精度来衡量数值积分的近似程度。

6.1.1 数值积分的基本思想

积分值 $I(f) = \int_a^b f(x) dx$ 在几何意义上可解释为由 $x=a$, $x=b$, $y=0$, $y=f(x)$ 所围成的曲边梯形的面积, 如图 6-1 所示。计算曲边梯形面积之所以有困难, 就在于这个曲边梯形有一

条边 $y=f(x)$ 是曲边。求形如 $y=a+bx^2$ 的多项式,使之与下列数据拟合。

当用直线或抛物线等代替曲边时,梯形面积容易计算,用容易计算面积的图形代替曲边梯形时,就可求出曲边梯形面积的近似值,从而得到积分的近似值。

按照这种思想,构造出了一些求积分值的近似公式,如梯形公式(图 6-1 中用直线 AB 代替曲边)

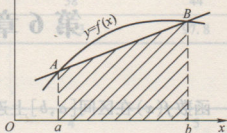


图 6-1 数值积分的几何意义

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = \Delta x \cdot \bar{f} \quad (6-1)$$

左矩形公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx f(a) (b-a)$$

中矩形公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

和抛物线公式, 又称辛普森(Simpson)公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \quad (6-2)$$

上述的近似求积公式称为数值求积公式,或称机械求积公式。

数值求积公式是取积分区间 $[a, b]$ 上若干个点 x_k 处的高度 $f(x_k)$, 通过加权 A_k 后, 再求和

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

从而得到积分的近似值。数值求积公式写成一般形式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad (6-3)$$

式中 x_k 称求积节点, A_k 称求积系数, 也称伴随节点 x_k 的权。当积分区间 $[a, b]$ 确定后, 求积系数 A_k 仅仅与节点 x_k 的选取有关, 而不依赖被积函数 $f(x)$ 的具体形式。

记

$$R[f] = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad (6-4)$$

把 $R[f]$ 称为求积公式的截断误差或余项。

数值求积方法的特点是直接利用积分区间 $[a, b]$ 上一些离散节点的函数值进行线性组合来近似计算定积分的值, 从而将定积分的计算归结为函数值的计算, 这就避开了牛顿-莱布尼兹公式需要寻求原函数的困难, 并为计算机求积分提供了可行性。

数值求积公式的节点可以包含积分区间的端点, 也可以不包含积分区间的端点。求积节点包含积分区间端点时称为闭型求积公式, 如梯形公式和辛普森公式。求积节点不包括积分区间的端点时, 称为开型求积公式, 如中矩形公式。若只含有一个端点时, 称为半开半闭型求积公式, 如左矩形公式。

6.1.2 代数精度

数值求积法是近似方法。为了保证精度, 自然希望求积公式对“尽可能多”的函数是准

确的。

例 6-1 设积分区间 $[a, b]$ 为区间 $[0, 2]$, 则有梯形公式

$$\int_0^2 f(x) dx \approx f(0) + f(2)$$

辛普森公式

$$\int_0^2 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [f(0) + 4f(1) + f(2)]$$

取 $f(x) = 1, x, x^2, x^3, x^4$ 时, 梯形公式和辛普森公式的计算结果与准确值比较如表 6-1 所示。

表 6-1

$f(x)$	1	x	x^2	x^3	x^4
准确值	2	2	2.67	4	6.40
梯形公式计算值	2	2	4	8	16
辛普森公式计算值	2	2	2.67	4	6.67

从表中可以看出, 当 $f(x)$ 是 x^2, x^3, x^4 时, 辛普森公式比梯形公式更精确。

定义 6-1 求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n f(x_k) A_k$ 具有 m 次代数精度使该公式对于

$$f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^m$$

或

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_m x^m$$

均准确成立, 而对于 $f(x) = x^{m+1}$ 不能准确成立。

一般说来, 代数精度越高, 求积公式越精确。梯形公式和中矩形公式具有 1 次代数精度, 辛普森公式有 3 次代数精度。下面以梯形公式为例进行验证。梯形公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

取 $f(x) = 1$ 时, $\int_a^b dx = b - a$, $\frac{b-a}{2} (1 + 1) = b - a$, 两端相等;

取 $f(x) = x$ 时, $\int_a^b x dx = \frac{1}{2} (b^2 - a^2)$, $\frac{b-a}{2} (a + b) = \frac{1}{2} (b^2 - a^2)$, 两端相等;

取 $f(x) = x^2$ 时, $\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3} (b^3 - a^3)$, $\frac{b-a}{2} (a^2 + b^2) = \frac{1}{2} (a^2 + b^2) (b - a)$, 两端不相等,

所以梯形公式只有 1 次代数精度。

代数精度只是定性地描述了数值求积公式的精确程度, 并不能定量地表示数值求积公式误差的大小, 当然代数精度越高越精确。

凡至少具有零次代数精度的求积公式一定满足 $f(x) = 1$ 时, 等式两端相等, 即

$$\int_a^b 1 dx = \sum_{k=0}^n A_k \cdot 1$$

从而

$$\sum_{k=0}^n A_k = b - a \quad (6-5)$$

即求积系数之和等于积分区间长度, 这是求积系数的基本特性。

下面讨论代数精度和节点数的关系。

定理 6-1 对于给定的 $n+1$ 个(相异)节点 $x_k, k=0, 1, \dots, n$, 总存在求积系数 A_k , 使求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

至少有 n 次代数精度。

证 令求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

对于 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^n$ 均准确成立, 可得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + \dots + A_n = b - a \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = \frac{b^2 - a^2}{2} \\ \vdots \\ A_0 x_0^n + A_1 x_1^n + \dots + A_n x_n^n = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1} \end{cases}$$

只要证对 A_k 有唯一解即可。事实上, 上式是关于 A_k 的线性方程组, 其系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \dots & x_n^n \end{pmatrix}$$

是范德蒙矩阵, 当 $x_k (k=0, 1, \dots, n)$ 互异时非奇异, 故 A_k 有唯一解。因此, 对 $f(x) = 1, x, \dots,$

x^n , 求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 准确成立, 故至少有 n 次代数精度。

可以用代数精度为标准构造求积公式, 即由节点数写出求积公式。举例说明, 当给定两个节点 a 和 b , 其对应函数值 $f(a)$ 和 $f(b)$, 求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx A_0 f(a) + A_1 f(b)$$

两个节点至少有 1 次代数精度, 以此确定求积系数 A_0 和 A_1 , 即当 $f(x) = 1, x$ 时, 求积公式准确成立, 即有

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = b - a \\ A_0 a + A_1 b = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \end{cases}$$

通过上面两个方程, 解出 $A_0 = A_1 = \frac{b-a}{2}$, 所以构造出求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

此即是梯形公式。

6.1.3 插值求积公式

构造插值求积公式的方法是用插值多项式替代被积函数,用插值多项式的积分近似被积函数的积分。

设已知 $f(x)$ 在节点 $x_k (k=0,1,\cdots,n)$ 有函数值 $f(x_k)$, 构造 n 次拉格朗日插值多项式

$$L(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

式中

$$l_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j} = \frac{\omega(x)}{(x - x_k) \omega'(x_k)}$$

其中 $\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ 。

多项式 $L(x)$ 易于求积, 所以可取 $\int_a^b L(x) dx$ 作为 $\int_a^b f(x) dx$ 的近似值, 即

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b L(x) dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x) dx = \sum_{k=0}^n f(x_k) A_k \end{aligned}$$

其中 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \frac{\omega(x)}{(x - x_k) \omega'(x_k)} dx$ 称为求积系数。由此给出如下定义。

定义 6-2 求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的系数

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx \quad (6-6)$$

则称求积公式为插值求积公式。

设插值求积公式的余项为 $R[f]$, 由插值余项定理得

$$R[f] = \int_a^b [f(x) - L(x)] dx = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x) dx \quad (6-7)$$

式中 $\xi \in [a, b]$ 是变量 x 的某个函数。由此可知, 如果函数 $f(x)$ 为次数小于或等于 n 的多项式, 则 $R[f] = 0$, 且 $\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 。

定理 6-2 $n+1$ 个节点的求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 至少具有 n 次代数精度的充要条件为该公式是插值型的。

证 充分性, 插值型求积公式至少有 n 次代数精度。

插值求积公式的余项如式(6-7), 为

$$R[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x) dx$$

对于次数小于或等于 n 的多项式, 有

$$R[f] = 0$$

插值型求积公式对于次数小于或等于 n 的多项式准确成立, 即插值型求积公式至少有 n 次代数精度。

再证必要性, 至少有 n 次代数精度的数值求积公式是插值型的。

因为插值基函数 $l_k(x)$ 当 $k=0, 1, \dots, n$ 时是 x 的 n 次多项式, 且

$$l_k(x_i) = \begin{cases} 0 & i \neq k \\ 1 & i = k \end{cases}$$

当取 $f(x) = l_k(x)$ 时, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b l_k(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i l_k(x_i)$$

所以有 $\int_a^b l_k(x) dx = A_k$, 即有 n 次代数精度的求积公式为插值求积公式。

$n+1$ 个节点的插值求积公式至少有 n 次代数精度, 所以构造求积公式后应该验算所构造求积公式的代数精度。

例如插值求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$ 的三个节点至少有 2 次代数精度, 是否有 3 次代数精度呢? 将 $f(x) = x^3$ 代入公式两端, 左端和右端都等于 $\frac{1}{4}(b^4 - a^4)$, 公式两端严格相等, 再将 $f(x) = x^4$ 代入两端, 两端不相等, 所以该求积公式具有 3 次代数精度。

例 6-2 考察求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2} [f(-1) + 2f(0) + f(1)]$$

的代数精度。

解 设 $f(x) = 1$, 公式左边 $\int_{-1}^1 1 dx = 2$

$$\text{公式右边 } \frac{1}{2} (1+2+1) = 2$$

设 $f(x) = x$, 公式左边 $\int_{-1}^1 x dx = 0$

$$\text{公式右边 } \frac{1}{2} (-1+2 \times 0 + 1) = 0$$

设 $f(x) = x^2$, 公式左边 $\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$

$$\text{公式右边 } \frac{1}{2} (1+2 \times 0 + 1) = 1$$

所以此求积公式只有 1 次代数精度。

三个节点的求积公式不具有 2 次代数精度, 其原因是该求积公式不是插值型的。

例 6-3 若求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的求积系数 $A_k (k=0, 1, \dots, n)$ 由下列方程组确定

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + \dots + A_n = b - a \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 + \dots + A_n x_n = \frac{b^2 - a^2}{2} \\ \vdots \\ A_0 x_0^n + A_1 x_1^n + \dots + A_n x_n^n = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1} \end{cases}$$

证明该方程组的解 A_k 与插值型求积公式的系数

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx \quad (l_k(x) \text{ 为拉格朗日插值基函数})$$

完全一致。

证 方程组中的 $n+1$ 个等式表明求积公式对 $f(x) = 1, x, \dots, x^n$ 精确成立，故求积公式至少有 n 次代数精度。根据定理可知该求积公式是插值型的，所以求积系数 A_k 由

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx$$

表示。

反之，若 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx, k = 0, 1, \dots, n$ ，则求积公式是插值型的，由定理可知至少有 n 次代数精度，从而求积公式对 $f(x) = 1, x, \dots, x^n$ 精确成立，即系数 A_k 满足题中的线性方程组。

插值求积公式有如下特点：

- ① 复杂函数 $f(x)$ 的积分转化为计算多项式的积分。
- ② 求积系数 A_k 只与积分区间及节点 x_k 有关，而与被积函数 $f(x)$ 无关，可以不管 $f(x)$ 如何，预先算出 A_k 的值。
- ③ $n+1$ 个节点的插值求积公式至少具有 n 次代数精度。因为当 $f(x)$ 的次数 $\leq n$ 时，根据插值多项式 $L(x)$ 的唯一性，有 $f(x) = L(x)$ ，代入插值求积公式两端相等，但用 $f(x) = x^{n+1}$ 代入时，两端不一定相等，所以至少有 n 次代数精度。

- ④ 求积系数之和 $\sum_{k=0}^n A_k$ 等于 $b-a$ ，可用此验算求积系数的正确性。

证 $\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ ，当节点为 $n+1$ 个时，插值求积公式有 n 次代数精度，对于 $f(x) = x^n$ ，上式严格相等，所以取 $f(x) = 1$ 时，上式也严格相等，因此有

$$\int_a^b 1 dx = \sum_{k=0}^n A_k$$

即

$$A_0 + A_1 + \dots + A_n = b - a \quad (6-8)$$

6.1.4 构造插值求积公式的步骤

- 1) 在积分区间 $[a, b]$ 上选取节点 x_k 。
- 2) 求出 $f(x_k)$ 及利用 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx$ 或解关于 A_k 的线性方程组求出 A_k ，这样就得到了

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

3) 用 $f(x) = x^{n+1}, \dots$, 验算代数精度, 一直到 x 的最高次数。

例 6-4 对 $\int_0^3 f(x) dx$ 构造一个至少有 3 次代数精度的求积公式。

解 有 4 个节点的插值求积公式至少有 3 次代数精度, 为方便, 在区间 $[0, 3]$ 上取 0, 1, 2, 3 四个节点构造求积公式

$$\int_0^3 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + A_2 f(2) + A_3 f(3)$$

确定求积系数 $A_k (k=0, 1, 2, 3)$, 利用求积系数公式

$$A_0 = \int_0^3 \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} dx = -\frac{1}{6} \int_0^3 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx = \frac{3}{8}$$

同理可确定 $A_1 = \frac{9}{8}, A_2 = \frac{9}{8}, A_3 = \frac{3}{8}$, 所以有

$$\int_0^3 f(x) dx \approx \frac{3}{8} [f(0) + 3f(1) + 3f(2) + f(3)]$$

因为求积公式有 4 个节点, 所以至少有 3 次代数精度, 只需将 $f(x) = x^4$ 代入来验证其代数精度。将 $f(x) = x^4$ 代入左端得 48.6, 右端得 48.75, 两端不相等, 所以只有 3 次代数精度。

利用待定系数法, 可以得出各种求积公式, 而且有尽可能高的代数精度。未知量方程的个数不少于未知量的个数, 要等于未知量的个数, 这样就能使求积公式达到尽可能高的代数精度。

例 6-5 给定求积公式

$$\int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1} f(-h) + A_0 f(0) + A_1 f(h)$$

试确定求积系数 A_{-1}, A_0, A_1 , 使求积公式的代数精度尽可能高, 并指出其代数精度。

解 令求积公式对 $f(x) = 1, x, x^2$ 准确成立, 则有

$$\begin{cases} A_{-1} + A_0 + A_1 = 4h \\ -hA_{-1} + hA_1 = 0 \\ h^2A_{-1} + h^2A_1 = \frac{16}{3}h^3 \end{cases}$$

解出

$$A_0 = -\frac{4}{3}h, A_1 = A_{-1} = \frac{8}{3}h$$

有求积公式

$$\int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx \frac{4}{3}h [2f(-h) - f(0) + 2f(h)]$$

其代数精度至少为 2。

将 $f(x) = x^3$ 代入求积公式, 左边 = 右边 = 0, 所以公式准确成立。

将 $f(x) = x^4$ 代入求积公式, 左边 = $\frac{64}{5}h^5$, 右边 = $\frac{16}{3}h^5$, 所以公式不准确成立, 因此求积

公式的代数精度为 3 次。

例 6-6 确定下列求积公式中的待定参数, 使其代数精度尽量高, 并确定余项中的常数 k 和所确定求积公式的代数精度

$$\int_0^1 f(x) dx = A_0 f(0) + A_1 f(h) + A_2 f'(1) + kf^{(3)}(\xi), \quad \xi \in (0, 1)$$

解 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx = A_0 f(0) + A_1 f(h) + A_2 f'(1) + kf^{(3)}(\xi)$, $\xi \in (0, 1)$, 有 A_0, A_1, A_2 三个未知数, 令求积公式对 $f(x) = 1, x, x^2$ 均准确成立, 即余项 $kf^{(3)}(\xi) = 0$, 有

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 1 \\ A_1 + A_2 = \frac{1}{2} \\ A_1 + 2A_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \quad (6-10)$$

第 3 式减第 2 式, 得

$$A_2 = -\frac{1}{6}$$

由第 3 式, 得

$$A_1 = \frac{2}{3}$$

由第 1 式, 得

$$A_0 = \frac{1}{3}$$

所以求积公式为

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3}f(0) + \frac{2}{3}f(h) - \frac{1}{6}f'(1) + kf^{(3)}(\xi), \quad \xi \in (0, 1)$$

其代数精度至少为 2 次。

当 $f(x) = x^3$ 时, 代入求积公式得

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{6} + 6k$$

故有

$$k = \frac{1}{72}$$

求积公式只有 2 次代数精度。

例 6-7 确定常数 A, B, C 和 α , 使求积公式 $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx \approx Af(-\alpha) + Bf(0) + Cf(\alpha)$ 有尽可能高的代数精度, 并确定其代数精度。

解 求积公式 $\int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx \approx Af(-\alpha) + Bf(0) + Cf(\alpha)$, 有 A, B, C 和 α 四个未知数, 设求积公式对于 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 均准确成立, 因此有

$$\begin{cases} A+B+C=4 & \textcircled{1} \\ -\alpha A+\alpha C=0 & \textcircled{2} \\ \alpha^2 A+\alpha^2 C=\frac{16}{3} & \textcircled{3} \\ -\alpha^3 A+\alpha^3 C=0 & \textcircled{4} \end{cases}$$

因式②和④不独立, 故取 $f(x)=x^4$ 时

$$\alpha^4 A + \alpha^4 C = \frac{64}{5} \quad (5)$$

由式②, $\alpha \neq 0$, 有 $A=C$

式⑤除以式③得

$$\frac{2\alpha^4 A}{2\alpha^2 A} = \frac{64}{16}, \quad \alpha = \pm \sqrt{\frac{12}{5}}$$

由式⑤得

$$A_0 = \int_0^3 \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} dx = \frac{10}{9}, \quad A=C=\frac{10}{9}$$

由式①得

$$B = \frac{16}{9}$$

所以, 求积公式

$$\int_{-2}^2 f(x) dx \approx \frac{10}{9} f\left(-\sqrt{\frac{12}{5}}\right) + \frac{16}{9} f(0) + \frac{10}{9} f\left(\sqrt{\frac{12}{5}}\right)$$

验算求积公式的代数精度, 将 $f(x)=x^5$ 代入求积公式, 左边=右边。再将 $f(x)=x^6$ 代入求积公式, 左边=36.5714, 右边=36.6980, 左边 $\neq$ 右边。所以, 求积公式代数精度为5次。

6.2 牛顿-柯特斯公式

常用的梯形公式和辛普森公式是低阶的牛顿-柯特斯公式, 牛顿-柯特斯公式是积分区间上等距节点的插值求积公式。

6.2.1 公式的导出

插值求积公式在积分区间上, 所取节点是等距时称为牛顿-柯特斯公式, 下面推导这个公式。

插值求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其中求积系数 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx$, 这里 $l_k(x)$ 是插值基函数, 即有

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \frac{\omega(x)}{(x-x_k)\omega'(x_k)} dx = \int_a^b \prod_{i \neq k} \frac{x-x_i}{x_k-x_i} dx$$

将积分区间 $[a, b]$ 分成 n 等份, 每一份的长度 $h = \frac{b-a}{n}$, 等分点 $x_k = a + kh (k=0, 1, \dots, n)$ 是等距的插值节点。取系数 $C_k = \frac{1}{b-a} A_k$ 并称之为柯特斯系数。这时将求积公式

进行变换

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n C_k f(a+kh) \quad (6-9)$$

称为牛顿-柯特斯公式。

设变换 $x=a+th$, 取 $x_i=a+ih$, 则

$$C_k = \frac{1}{b-a} \int_a^b \prod_{i \neq k} \frac{x-x_i}{x_k-x_i} dx = \frac{1}{nh} \int_0^n \prod_{i \neq k} \frac{a+th-a-ih}{a+kh-a-ih} h dt$$

$$C_k = \frac{1}{n} \int_0^n \prod_{i \neq k} \frac{t-i}{k-i} dt, \quad k=0, 1, \dots, n \quad (6-10)$$

其中 t 是积分变量。

从式(6-10)可看出, 柯特斯系数 C_k 与积分区间 $[a, b]$ 的端点 a 和 b 无关, 与被积函数 $f(x)$ 无关, C_k 只与积分区间 $[a, b]$ 等分数 n 有关, 只要 n 确定了, C_k 就可以计算出来。

柯特斯系数 C_k 还可按如下方法求取, 由

$$\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n)$$

$$\omega(a+th) = (a+th-a)(a+th-a-h) \cdots (a+th-a-nh)$$

$$= h^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n)$$

$$\omega'(x_k) = (x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)$$

$$\omega'(a+kh) = (a+kh-a) \cdots [a+kh-a-(k-1)h] [a+kh-a-(k+1)h] \cdots [a+kh-a-nh]$$

$$= h^k k(k-1) \cdots 1(-1) \cdots (k-n)$$

$$= h^k k! (-1)^{n-k} (n-k)!$$

可得

$$C_k = \frac{1}{b-a} \int_a^b \frac{\omega(x)}{(x-x_k)\omega'(x_k)} dx$$

$$= \frac{1}{b-a} \int_0^n \frac{h^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n)}{h^k k! (-1)^{n-k} h^n k! (n-k)!} h dt$$

$$= \frac{1}{n} \frac{(-1)^{n-k}}{k! (n-k)!} \int_0^n \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{t-k} dt$$

$$C_k = \frac{(-1)^{n-k}}{n k! (n-k)!} \int_0^n \prod_{i \neq k} \frac{t-i}{t-k} dt, \quad k=0, 1, \dots, n \quad (6-11)$$

可以看出, 用两种求取方法得到 C_k 的结果是一致的。

当 $n=1$ 时

$$C_0 = \frac{-1}{1 \cdot 0! \cdot 1!} \int_0^1 (t-1) dt = \frac{1}{2}$$

$$C_1 = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

当 $n=2$ 时

$$C_0 = \frac{(-1)^2}{2 \cdot 0! \cdot 2!} \int_0^2 (t-1)(t-2) dt = \frac{1}{6}$$

$$C_1 = \frac{(-1)^1}{2 \cdot 1! \cdot 1!} \int_0^2 t(t-2) dt = \frac{2}{3}$$

$$C_2 = \frac{(-1)^0}{2 \cdot 2! \cdot 0!} \int_0^2 t(t-1) dt = \frac{1}{6}$$

还可以证明(见本章习题5),柯特斯系数 C_k 可以不通过积分方式求出,而由下列方程组求得

$$\sum_{k=0}^n C_k x_i = \frac{1}{i+1}, \quad i=0, 1, \dots, n$$

$$x_k = \frac{k}{n}, \quad k=0, 1, \dots, n$$

其结果和前面的结果完全一致。

表6-2称为柯特斯系数表,表中给出了柯特斯系数开头的一部分。

表 6-2

n	C_k							
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$						
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$					
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$				
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$			
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{19}{288}$	$\frac{19}{288}$		
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{41}{840}$	$\frac{41}{840}$	
7	$\frac{751}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{2989}{17280}$	$\frac{1323}{17280}$	$\frac{3577}{17280}$	$\frac{751}{17280}$	$\frac{751}{17280}$
8	$\frac{989}{28350}$	$\frac{5888}{28350}$	$\frac{928}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{4540}{28350}$	$\frac{10496}{28350}$	$\frac{928}{28350}$	$\frac{989}{28350}$

柯特斯系数 C_k 与积分区间 $[a, b]$ 及被积函数 $f(x)$ 无关,仅与积分区间 $[a, b]$ 的等分数 n 有关。此外,从柯特斯系数表还可以看出:

(1) 柯特斯系数 C_k 之和为1,即

$$\sum_{k=0}^n C_k = 1$$

因为

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n C_k &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{b-a} \int_a^b l_k(x) dx \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b \sum_{k=0}^n l_k(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b 1 dx = 1 \end{aligned}$$

(2) 柯特斯系数 C_k 具有对称性,即

$$C_k = C_{n-k}$$

由系数表可以看出 $n=1, 2, \dots, 8$ 时柯特斯系数均有对称性,现就一般情况进行证明。对

$$C_k = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! (n-k)!} \int_0^n t(t-1) \cdots (t-k+1)(t-k-1) \cdots (t-n) dt$$

进行变换

$$u = n - t$$

有

$$\begin{aligned} C_{n-k} &= \frac{(-1)^{n-(n-k)}}{n \cdot (n-k)! [n - (n-k)]!} \int_n^0 (n-u)(n-u-1) \cdots \\ &\quad [n-u-(n-k)-1][n-u-(n-k)-2] \cdots \\ &\quad (-u+1)(n-u-n) d(-u) \\ &= \frac{(-1)^k}{n \cdot (n-k)! k!} \int_0^n (-1)^n (u-n) \cdots (u-k+1)(u-k-1) \cdots (u-1) u du \\ &= \frac{(-1)^{n-k} (-1)^{2k}}{n \cdot k! (n-k)!} \int_0^n u(u-1) \cdots (u-k-1)(u-k+1) \cdots (u-n) du \\ &= C_k \end{aligned}$$

(3) 柯特斯系数有时为负。

当 $n=8$ 时, 从表中可以看出出现了负系数, 从而影响稳定性和收敛性, 因此实用的只是低阶公式。

一阶 ($n=1$) 牛顿-柯特斯公式就是梯形公式

$$T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \quad (6-12)$$

二阶 ($n=2$) 牛顿-柯特斯公式就是辛普森公式

$$S = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(c) + f(b)], \quad c = \frac{a+b}{2} \quad (6-13)$$

四阶 ($n=4$) 牛顿-柯特斯公式

$$C = \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] \quad (6-14)$$

式中 $x_k = a + kh$, $k=0, 1, 2, 3, 4$, $h = \frac{b-a}{4}$, 特别称为柯特斯公式, 或布尔公式。

在一系列牛顿-柯特斯公式中, 高阶公式由于稳定性差而不宜采用, 有实用价值的仅仅是以上三种低阶的求积公式。

例 6-8 用梯形公式、辛普森公式和柯特斯公式计算定积分 $\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx$, 并与精确值比较。

解 梯形公式

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx \approx \frac{1-0.5}{2} (\sqrt{0.5} + 1) = 0.4267767$$

辛普森公式

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx \approx \frac{0.5}{6} (\sqrt{0.5} + 4\sqrt{0.75} + 1) = 0.43093403$$

柯特斯公式

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx \approx \frac{0.5}{90} (7\sqrt{0.5} + 32\sqrt{0.625} + 12\sqrt{0.75} + 32\sqrt{0.875} + 7) = 0.43096407$$

和精确值

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_{0.5}^1 = 0.430\ 964\ 41$$

相比较, 梯形公式有 2 位有效数字, 辛普森公式有 4 位有效数字, 柯特斯公式有 6 位有效数字。

6.2.2 牛顿-柯特斯公式的代数精度

牛顿-柯特斯公式是插值求积公式, 因此 n 阶牛顿-柯特斯公式至少具有 n 次代数精度, 又因其节点是等距的, 故有如下定理。

定理 6-3 当 n 为偶数时, 牛顿-柯特斯公式有 $n+1$ 次代数精度。

证 设 $f(x)$ 为 $n+1$ 次多项式, 记为

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n+1} \alpha_i x^i$$

则其 $n+1$ 阶导数

$$f^{(n+1)}(x) = (n+1)! \alpha_{n+1}$$

$$又 \quad f(x) = L(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x), \quad a \leq \xi \leq b$$

对上式两边积分

$$\int_a^b f(x) dx - \int_a^b L(x) dx = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x) dx = \alpha_{n+1} \int_a^b \omega(x) dx$$

将 $x = a + th$, $x_k = a + kh$ ($k = 0, 1, \dots, n$) 代入

$$\int_a^b f(x) dx - \int_a^b L(x) dx = \alpha_{n+1} h^{n+2} \int_0^n t(t-1) \cdots (t-n) dt$$

当 n 为偶数时, 令 $n = 2m$, m 为正整数

$$\int_0^n t(t-1) \cdots (t-n) dt = \int_0^{2m} t(t-1) \cdots (t-m)(t-m-1) \cdots (t-2m-1)(t-2m) dt$$

引入 $u = t - m$, 将 t 换成 u

$$\int_0^n t(t-1) \cdots (t-n) dt = \int_{-m}^m (u+m)(u+m+1) \cdots u(u-1) \cdots (u-m+1)(u-m) du$$

令 $H(u) = (u+m)(u+m-1) \cdots (u+1)u(u-1) \cdots (u-m-1)(u-m)$, 则

$$\begin{aligned} H(-u) &= (-u+m)(-u+m-1) \cdots (-u+1)(-u)(-u-1) \cdots (-u-m-1)(-u-m) \\ &= (-1)^{2m+1} H(u) = -H(u) \end{aligned}$$

这就是说, $H(u)$ 是一个奇函数, 所以

$$\int_{-m}^m t(t-1) \cdots (t-n) dt = 0$$

即当 n 为偶数时, 牛顿-柯特斯公式对 $n+1$ 次多项式精确成立, 因此代数精度为 $n+1$ 次。

辛普森公式是 $n=2$ 时的牛顿-柯特斯公式, 至少有 3 次代数精度。容易证明, 辛普森公式对四次多项式不能精确成立。取 $f(x) = x^4$, 因为

$$\int_a^b x^4 dx = \frac{1}{5} (b^5 - a^5) \neq \frac{b-a}{6} \left[b^4 + 4 \left(\frac{a+b}{2} \right)^4 + a^4 \right]$$

所以辛普森公式只有 3 次代数精度。

在几种低阶牛顿-柯特斯公式中, 由于梯形公式最简单, 辛普森公式和柯特斯公式代数

精度高，所以它们是最常使用的。

例 6-9 用牛顿-柯特斯公式计算定积分

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

解 取 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ，建立数据表

x	$f(x)$
0	1.000 000 0
$\frac{1}{3}$	0.981 584 1
$\frac{1}{2}$	0.958 851 0
$\frac{2}{3}$	0.927 554 7
1	0.841 470 9

(∂) $n=1$ 时

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] = \frac{1}{2} (1 + 0.841\,470\,9) = 0.920\,735\,4$$

$n=2$ 时

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = 0.946\,145\,9$$

$n=3$ 时

$$I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \approx \frac{1}{8} \left[f(0) + 3f\left(\frac{1}{3}\right) + 3f\left(\frac{2}{3}\right) + f(1) \right] = 0.946\,110\,9$$

$n=4$ 时，可得 0.946 083 0；

$n=5$ 时，可得 0.946 083 0。

I 的准确值为 0.946 083 1，由此可知 $n=1$ 时，有 1 位有效数字； $n=2, 3$ 时都有 3 位有效数字； $n=4, 5$ 时都有 6 位有效数字。所以，除梯形公式因简单而常被采用外，还常用 n 为偶数时精度高的辛普森公式和柯特斯公式。

6.2.3 梯形公式和辛普森公式的余项

求积公式的余项又称求积公式的截断误差，用余项定量地表示求积公式的精度。

牛顿-柯特斯求积公式的余项

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega(x) dx \tag{6-17}$$

其中 ξ 是依赖于 x 的函数。

下面讨论低阶求积公式的余项。

定理 6-4 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数，则梯形公式的余项

$$R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \tag{6-15}$$

证 梯形公式的余项

$$R_T = \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2} (x-a)(x-b) dx$$

因 $f''(\xi)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 而 $(x-a)(x-b)$ 在区间 $[a, b]$ 上不变号, 即 $(x-a)(x-b) \leq 0$, 利用广义积分中值定理, 在区间 $[a, b]$ 上存在一点 η , 使

$$\int_a^b f''(\xi) (x-a)(x-b) dx = f''(\eta) \int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{(b-a)^3}{6} f''(\eta)$$

因此

$$R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta), \quad a \leq \eta \leq b$$

由此可以看出, 梯形公式具有 1 次代数精度。梯形公式的余项和积分区间有关, 当积分区间 $[a, b]$ 较大时, 余项也大。当 $f''(x) > 0$ 时, 用梯形公式计算积分所得结果比积分准确值大, 梯形面积大于积分的曲边梯形面积。

定理 6-5 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的四阶导数, 则辛普森公式的余项

$$R_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \quad (6-16)$$

证 辛普森公式的余项

$$R_S = \frac{1}{3!} \int_a^b f^{(3)}(\xi) \left(x-a\right) \left(x-\frac{a+b}{2}\right) (x-b) dx$$

根据差商与导数的关系

$$f[x, x_0, x_1, x_2] = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}$$

$$\frac{d}{dx} f[x, x_0, x_1, x_2] = f[x, x, x_0, x_1, x_2]$$

这里

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a+b}{2}, \quad x_2 = b$$

取

$$q(x) = \frac{1}{4} (x-a)^2 (x-b)^2$$

则

$$q'(x) = (x-a) \left(x-\frac{a+b}{2}\right) (x-b)$$

于是

$$\begin{aligned} R_S &= \int_a^b f[x, x_0, x_1, x_2] q'(x) dx \\ &= f[x, x_0, x_1, x_2] q(x) \Big|_a^b - \int_a^b q(x) \frac{d}{dx} f[x, x_0, x_1, x_2] dx \\ &= -\frac{1}{4} \int_a^b f[x, x, x_0, x_1, x_2] (x-a)^2 (x-b)^2 dx \\ &= -\frac{1}{4} f[\xi, \xi, x_0, x_1, x_2] \int_a^b (x-a)^2 (x-b)^2 dx \\ &= -\frac{1}{2880} (b-a)^5 f^{(4)}(\eta) \end{aligned}$$

其中 $\xi, \eta \in [a, b]$ 。

又证 辛普森公式具有 3 次代数精度, 对被积函数 $f(x)$ 构造一个三次插值多项式 $H_3(x)$, 使满足

$$H_3(a) = f(a), \quad H_3(b) = f(b) \\ H_3\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad H_3'\left(\frac{a+b}{2}\right) = f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

由埃尔米特插值余项表达式 (4-51) 可得

$$f(x) - H_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b), \quad a \leq \xi \leq b$$

从 a 到 b 积分, 有

$$\int_a^b f(x) dx - \int_a^b H_3(x) dx = \frac{1}{4!} \int_a^b f^{(4)}(\xi) (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx$$

辛普森公式具有 3 次代数精度, 对 $H_3(x)$ 准确成立, 有

$$\int_a^b H_3(x) dx = \frac{b-a}{6} \left[H_3(a) + 4H_3\left(\frac{a+b}{2}\right) + H_3(b) \right] \\ = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

所以

$$R_s = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \\ = \frac{1}{4!} \int_a^b f^{(4)}(\xi) (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx$$

由于在区间 $[a, b]$ 上, 有

$$(x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) \leq 0$$

在区间 $[a, b]$ 上总存在一点 η , 使

$$\int_a^b f^{(4)}(\xi) (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx = f^{(4)}(\eta) \int_a^b (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 (x-b) dx \\ = -\frac{(b-a)^5}{120} f^{(4)}(\eta), \quad a \leq \eta \leq b$$

因此辛普森公式的余项

$$R_s = -\frac{(b-a)^5}{2 \cdot 880} f^{(4)}(\eta), \quad a \leq \eta \leq b$$

还可求出柯特斯公式的余项

$$R_c = -\frac{8}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^7 f^{(6)}(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \quad (6-17)$$

例 6-10 导出左矩形求积公式的余项

$$R_L = \frac{f'(\eta)}{2} (b-a)^2, \quad \eta \in [a, b]$$

解 将 $f(x)$ 在 $x=a$ 处展开

$$f(x) = f(a) + f'(\xi)(x-a)$$

其中 $\xi \in [a, b]$, 且依赖于 x , 即 $f'(\xi)$ 是依赖于 x 的连续函数。

对上式两边在区间 $[a, b]$ 上积分, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a) dx + \int_a^b f'(\xi)(x-a) dx$$

$$= (b-a)f(a) + \int_a^b f'(\xi)(x-a) dx$$

$$R_L = \int_a^b f(x) dx - (b-a)f(a) = \int_a^b f'(\xi)(x-a) dx$$

$x-a$ 在区间 $[a, b]$ 上不变号, 由广义积分中值定理知, 至少有一点 $\eta \in [a, b]$, 使

$$R_L = \int_a^b f'(\xi)(x-a) dx = f'(\eta) \int_a^b (x-a) dx$$

即
$$R_L = \frac{1}{2} f'(\eta) (b-a)^2, \quad \eta \in [a, b]$$

例 6-11 用梯形公式和辛普森公式计算积分 $\int_1^2 e^{\frac{1}{x}} dx$ 的近似值, 并估计余项。

解 用梯形公式计算

$$\int_1^2 e^{\frac{1}{x}} dx \approx T = \frac{2-1}{2} (e + e^{\frac{1}{2}}) = 2.1835$$

$$f(x) = e^{\frac{1}{x}}, \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}}, \quad f''(x) = \left(\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4} \right) e^{\frac{1}{x}}$$

$$\max_{1 \leq x \leq 2} |f''(x)| = f''(1) = 8.1548$$

估计余项

$$|R_1| \leq \frac{(2-1)^3}{12} \max_{1 \leq x \leq 2} |f''(x)| = 0.6796$$

用辛普森公式计算

$$\int_1^2 e^{\frac{1}{x}} dx \approx S = \frac{2-1}{6} (e + 4e^{\frac{1}{1.5}} + e^{\frac{1}{2}}) = 2.0236$$

$$f^{(4)}(x) = \left(\frac{1}{x^8} + \frac{12}{x^7} + \frac{36}{x^6} + \frac{24}{x^5} \right) e^{\frac{1}{x}}$$

$$\max_{1 \leq x \leq 2} |f^{(4)}(x)| = f^{(4)}(1) = 198.43$$

估计余项

$$|R_2| \leq \frac{(2-1)^5}{2 \cdot 880} \max_{1 \leq x \leq 2} |f^{(4)}(x)| = 0.06890$$

可见辛普森公式比梯形公式的精度高。

6.2.4 牛顿-柯特斯公式的稳定性

在数值计算中, 初始数据的误差和计算过程中产生的误差都会对计算结果产生影响, 如果计算结果对这些误差的影响不敏感, 则认为算法是稳定的, 否则是不稳定的。

在数值积分中, 计算各节点上的函数值 $f(x_k)$ 可能产生误差 δ_k , 使实际得到的函数值为 $\tilde{f}(x_k)$, 即计算函数值的误差

$$\delta_k = f(x_k) - \tilde{f}(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n$$

若记和式

$$I[f] = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$I[\tilde{f}] = \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}(x_k)$$

如果数值积分的误差小于给定正数 ε , 即

$$|I[f] - I[\tilde{f}]| = \left| \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) - \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}(x_k) \right| \leq \varepsilon$$

则表明求积公式是稳定的。给出下面定义。

定义 6-3 对于给定 $\varepsilon > 0$, 若存在 $\delta > 0$, 只要

$$|f(x_k) - \tilde{f}(x_k)| \leq \delta, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

有

$$|I[f] - I[\tilde{f}]| = \left| \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) - \sum_{k=0}^n A_k \tilde{f}(x_k) \right| \leq \varepsilon$$

则数值求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

是稳定的。

定理 6-6 数值求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的求积系数 $A_k > 0 (k=0, 1, 2, \dots, n)$ 时, 求积公式是稳定的。

证 对任给 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \frac{\varepsilon}{b-a}$$

当 $k=0, 1, \dots, n$ 时, 有 $|f(x_k) - \tilde{f}(x_k)| \leq \delta$, 又因为数值求积公式

$$\sum_{k=0}^n A_k = b-a$$

得

$$\begin{aligned} |I[f] - I[\tilde{f}]| &= \left| \sum_{k=0}^n A_k [f(x_k) - \tilde{f}(x_k)] \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n A_k |f(x_k) - \tilde{f}(x_k)| \\ &\leq \sum_{k=0}^n A_k \delta = (b-a) \frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon \end{aligned}$$

即当 A_k 全为正数时, 求积公式是稳定的。

但若 A_k 有正有负时, 将有

$$\delta \sum_{k=0}^n A_k > \varepsilon$$

对于柯特斯系数 C_k , 当 $n \geq 8$ 时有正有负, 将有

$$(b-a)\delta \sum_{k=0}^n A_k > \varepsilon$$

这样求积公式的误差得不到控制, 稳定性没有保证。因此实际计算中不使用 n 较大的牛顿-柯特斯公式。

6.3 复化求积法

梯形公式、辛普森公式和柯特斯公式在区间 $[a, b]$ 不太大时, 用来计算定积分简单实用, 但当区间 $[a, b]$ 比较大时, 由余项可看出精度较差。而高阶牛顿-柯特斯公式有其局限性。首先, 从余项定理看, 它含有高阶导数, 要求被积函数充分光滑。即使这样, 因系数有正有负, 估计余项也有困难。其次, 从舍入误差看, 初始数据不可避免地有舍入误差。初始数据的误差会引起结果误差的扩大, 造成求积公式的不稳定。因此提高求积公式精度的实用的方法是复化求积法。

将积分区间分成 n 等份, 对每等份分别用梯形公式、辛普森公式和柯特斯公式, 然后将其结果加起来, 作为积分的近似值, 这就是复化求积法。

将积分区间 $[a, b]$ 分成 n 等份, 每一份称为一个子区间, 其长度 $h = \frac{b-a}{n}$, 分点为 $x_k = a + kh$, $k = 0, 1, \dots, n$ 。复化求积法是利用区间 $[a, b]$ 上的积分值等于每一个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 积分值之和, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx$$

来求积。因此复化求积法先用低阶求积公式求出每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上积分的近似值, 然后将它们累加和作为区间 $[a, b]$ 上积分的近似值。

6.3.1 复化梯形公式

在子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上利用梯形公式则有复化梯形公式

$$T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

展开整理后, 有

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] \quad (6-18)$$

当 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数时, 在子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上梯形公式的余项已知为

$$R_{T_k} = -\frac{h^3}{12} f''(\eta_k), \quad x_k \leq \eta_k \leq x_{k+1}$$

在区间 $[a, b]$ 上的余项

$$R_T = \sum_{k=1}^n R_{T_k} = -\frac{h^3}{12} \sum_{k=1}^n f''(\eta_k)$$

设 $f''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 对连续函数在区间 $[a, b]$ 上存在一点 η , 使

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f''(\eta_k) = f''(\eta), \quad a \leq \eta \leq b$$

因此,余项

$$R_T = -\frac{h^3}{12} f'''(\eta) = -\frac{(b-a)}{12} h^2 f'''(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \quad (6-19)$$

6.3.2 复化辛普森公式

记子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 的中点为 $x_{k+\frac{1}{2}}$, 复化辛普森公式

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6} [f(x_k) + 4f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] \end{aligned}$$

复化辛普森法是一种常用的数值求积方法, 为了便于编写程序, 可将其改写成

$$S_n = \frac{h}{6} \{ f(a) - f(b) + \sum_{k=1}^n [4f(x_{k-\frac{1}{2}}) + 2f(x_k)] \} \quad (6-20)$$

当 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续的四阶导数时, 在区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上辛普森公式的余项

$$R_{S_k} = -\frac{h^5}{2 \cdot 880} f^{(4)}(\eta_k), \quad x_k \leq \eta_k \leq x_{k+1}$$

在区间 $[a, b]$ 上的余项

$$R_S = -\frac{b-a}{2 \cdot 880} h^4 f^{(4)}(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \quad (6-21)$$

例 6-12 计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$, 若用复化梯形公式, 问区间 $[0, 1]$ 应分多少等份才能使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$. 若改用复化辛普森公式, 要达到同样精度, 区间 $[0, 1]$ 应分多少等份。

解 取 $f(x) = e^x$, 则

$$f''(x) = e^x, \quad f^{(4)}(x) = e^x$$

又由区间长度 $b-a=1$, 复化梯形公式有余项

$$|R_n(x)| = \left| -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) \right| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}$$

即 $n^2 \geq \frac{1}{6} \times 10^5$, $n \geq 212.85$, 取 $n=213$, 即将区间 $[0, 1]$ 分为 213 等份时, 用复化梯形公式

计算误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

用复化辛普森公式计算时, 要求

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| -\frac{b-a}{2 \cdot 880} h^4 f^{(4)}(\eta) \right| \\ &\leq \frac{1}{2 \cdot 880} \left(\frac{1}{n} \right)^4 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5} \end{aligned}$$

即 $n^4 \geq \frac{e}{144} \times 10^4$, $n \geq 3.7066$, 取 $n=4$, 即将区间 $[0, 1]$ 分为 8 等份时, 用 $n=4$ 的复化辛普

森公式则可达到误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 。

从这个例子可以看出, 为达到相同的精度, 使用复化梯形公式所需的计算量比使用复化辛普森公式大得多。

6.3.3 复化柯特斯公式

把每个子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 四等分, 内分点依次记 $x_{k+\frac{1}{4}}, x_{k+\frac{2}{4}}, x_{k+\frac{3}{4}}$, 则复化柯特斯公式

$$C_n = \frac{h}{90} \left[7f(a) + 32 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{4}}) + 12 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{3}{4}}) + 14 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 7f(b) \right] \quad (6-22)$$

在区间 $[a, b]$ 上的余项

$$R_C = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4} \right)^6 f^{(6)}(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \quad (6-23)$$

复化求积公式的余项表明, 只要被积函数 $f(x)$ 所涉及的各阶导数在区间 $[a, b]$ 上连续, 那么复化梯形公式、复化辛普森公式与复化柯特斯公式所得近似值 T_n 、 S_n 、 C_n 的余项和步长的关系依次为 $O(h^2)$ 、 $O(h^4)$ 、 $O(h^6)$ 。因此当 $h \rightarrow 0$ (即 $n \rightarrow +\infty$) 时, T_n 、 S_n 、 C_n 都收敛于积分真值, 且收敛速度一个比一个快。

例 6-13 用函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 的数据表 (见表 6-3) 计算积分 $I = \int_0^1 f(x) dx$ 。

表 6-3

x	$f(x)$	x	$f(x)$	x	$f(x)$
0	1.000 000 0	3/8	0.976 726 7	3/4	0.908 851 6
1/8	0.997 397 8	1/2	0.958 851 0	7/8	0.877 192 5
1/4	0.989 615 8	5/8	0.936 155 6	1	0.841 470 9

解 给出的数据表是将积分区间 $[0, 1]$ 分成 8 等份, 因此复化梯形法是 T_8 , 复化辛普森法是 S_4 , 复化柯特斯法是 C_2 。

复化梯形法

$$T_8 = \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \left[f(0) + 2f\left(\frac{1}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{4}\right) + 2f\left(\frac{3}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{5}{8}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) + 2f\left(\frac{7}{8}\right) + f(1) \right] = 0.945 690 9$$

复化辛普森法

$$S_4 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{4}\right) + 4f\left(\frac{3}{8}\right) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 4f\left(\frac{5}{8}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) + 4f\left(\frac{7}{8}\right) + f(1) \right] = 0.946 083 3$$

复化柯特斯法

$$C_2 = \frac{1}{90} \times \frac{1}{2} \left[7f(0) + 32f\left(\frac{1}{8}\right) + 32f\left(\frac{5}{8}\right) + 12f\left(\frac{1}{4}\right) + 12f\left(\frac{3}{4}\right) + \dots \right]$$

$$32f\left(\frac{3}{8}\right) + 32f\left(\frac{7}{8}\right) + 14f\left(\frac{1}{2}\right) + 7f(1)$$

$$= 0.946\ 083\ 2$$

一般说来, $f(x)$ 的计算比较复杂, 可能有多次乘除法运算, 可以用调用 $f(x)$ 的次数考虑计算工作量。复化梯形公式、复化辛普森公式和复化柯特斯公式都需要 9 个点的函数值, 调用 9 次 $f(x)$, 工作量相同, 计算结果同准确值 0.946 083 1 相比较, T_8 有 2 位有效数字, S_4 和 C_2 都有 6 位有效数字。这是因为复化辛普森法的区间比复化柯特斯法的区间小, 所以二者都有 6 位有效数字。

6.4 变步长求积和龙贝格算法

在数值积分中, 精度是一个很重要的问题, 复化求积法对提高精度是很有效的, 但在使用复化求积公式之前必须先给出步长, 步长取得太大, 精度难以保证, 步长太小, 则会导致计算量的增加, 并且积累误差也会增大, 而事先给出一个合适的步长往往是困难的。

实际计算中常常采用变步长求积法, 即在步长逐次分半 (即步长二分) 的过程中, 反复利用复化求积公式进行计算, 直到所求得的积分值满足精度要求为止。

6.4.1 变步长梯形求积法

设将积分区间 $[a, b]$ 分成 n 等份, 即有 n 个子区间, 分点 $x_k = a + kh$, $k = 0, 1, \dots, n$, 其中步长 $h = \frac{b-a}{n}$ 。对于子区间 $[x_k, x_{k+1}]$, 利用梯形法求其积分近似值

$$\frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

对区间 $[a, b]$ 有

$$T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})]$$

对子区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 再取其中点 $x_{k+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(x_k + x_{k+1})$ 作为新节点, 此时区间数增加了一倍为 $2n$,

对子区间 $[x_k, x_{k+1}]$, 其积分近似值

$$\frac{h}{4} [f(x_k) + 2f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})]$$

对区间 $[a, b]$ 有

$$\begin{aligned} T_{2n} &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{4} [f(x_k) + 2f(x_{k+\frac{1}{2}}) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{4} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})] + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

比较 T_n 和 T_{2n} 有

$$T_{2n} = \frac{T_n}{2} + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) \quad (6-24)$$

其中 $h = \frac{b-a}{n}$ 是分成 n 等份时的步长 (二分前的步长), 二分时的中点 $x_{k+\frac{1}{2}} = a + \left(k + \frac{1}{2}\right)h$, $k = 0,$

1, ..., n-1。由此可以看出, 为了计算二分后的积分值, 只要计算新增加的分点值 $f(x_{k+\frac{1}{2}})$ 就可以了, 而原来节点的函数值不必重新计算, 因为它已包含在第一项中。式(6-24)称为变步长梯形公式, 它和定步长的复化梯形公式没有本质区别, 只是在计算过程中将积分区间逐次二分。

当把区间分成 n 等份, 用复化梯形公式计算积分 I 的近似值 T_n 时, 截断误差

$$R_n = I - T_n = -\frac{b-a}{12} \left(\frac{b-a}{n} \right)^2 f''(\xi_n)$$

若把区间再二等分为 $2n$ 等份, 计算出定积分的近似值为 T_{2n} , 则截断误差

$$R_{2n} = I - T_{2n} = -\frac{b-a}{12} \left(\frac{b-a}{2n} \right)^2 f''(\xi_{2n})$$

当 $f''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上变化不大时, 有

$$f''(\xi_n) \approx f''(\xi_{2n})$$

这样当步长二分后误差将减至 $\frac{1}{4}$, 即有

$$\frac{I - T_{2n}}{I - T_n} \approx \frac{1}{4}$$

将上式移项整理, 可得验后误差估计式

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{3} (T_{2n} - T_n) \quad (6-25)$$

由此可见, 只要二分前后两个积分值 T_n 与 T_{2n} 相当接近, 就可以保证计算结果 T_{2n} 的误差很小, 使 T_{2n} 接近于积分值 I 。

因此, 用变步长梯形求积法求得 T_{2n} 和 T_n 后, 判断二分前后两次积分近似值之差的绝对值是否小于所规定的误差 ε , 若有

$$|T_{2n} - T_n| < \varepsilon$$

则取 T_{2n} 为所求结果, 否则继续进行二等分直到满足要求为止。这个区间逐次分半的求积方法称为变步长梯形求积法。它是以梯形公式为基础, 逐步减小步长, 以达到所要求的精度。

图 6-2 是变步长梯形求积法的算法框图, 其中 T_1 和 T_2 分别代表二等分前后的积分值。

例 6-14 用变步长梯形求积法计算 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 。

解 先对区间 $[0, 1]$ 用梯形公式, 对于 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $f(0) = 1$, $f(1) = 0.841 471 0$, 所以有

$$T_1 = \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] = 0.920 735 5$$

然后将区间二等分, 由于 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0.958 851 0$, 故有

$$T_2 = \frac{1}{2} T_1 + \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) = 0.939 793 3$$

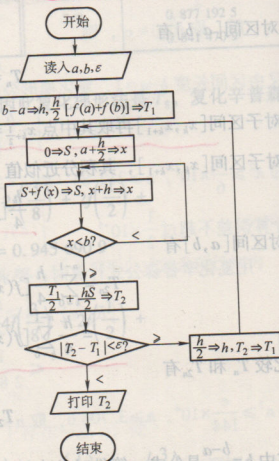


图 6-2 变步长梯形法算法框图

再二等分一次，并计算新分点上的函数值 $f\left(\frac{1}{4}\right)=0.989\ 615\ 8$, $f\left(\frac{3}{4}\right)=0.908\ 851\ 6$, 有

$$T_4 = \frac{1}{2}T_2 + \frac{1}{4}\left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right)\right] = 0.944\ 513\ 5$$

再二等分一次，新分点上的函数值 $f\left(\frac{1}{8}\right)=0.997\ 397\ 9$, $f\left(\frac{3}{8}\right)=0.976\ 726\ 7$, $f\left(\frac{5}{8}\right)=0.936\ 155\ 1$, $f\left(\frac{7}{8}\right)=0.877\ 192\ 6$, 有

$$T_8 = \frac{1}{2}T_4 + \frac{1}{8}\left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right)\right] = 0.945\ 690\ 9$$

这样不断二分下去，计算结果见表 6-4，表中 k 代表二分次数，区间等分数 $n=2^k$ ，积分的准确值为 0.946 083 1，用变步长二分 10 次可得此结果。

表 6-4

k	T_n	k	T_n
0	0.920 735 5	6	0.946 076 9
1	0.939 793 3	7	0.946 081 5
2	0.944 513 5	8	0.946 082 7
3	0.945 690 9	9	0.946 083 0
4	0.945 985 0	10	0.946 083 1
5	0.946 059 6		

6.4.2 龙贝格算法

龙贝格 (Romberg) 算法也称逐次分半加速法，它是在复化梯形公式误差估计的基础上应用线性外推的方法构造出的一种加速算法。

将积分区间分成 n 等份和 $2n$ 等份时，求得积分近似值 T_n 和 T_{2n} ，并有误差估计式

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$$

上式又可写成

$$I \approx T_{2n} + \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n) \quad (6-26)$$

在节点数值不变的情况下，当用 $\frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$ 对 T_{2n} 进行修正时， $\frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$

与 T_{2n} 之和比 T_{2n} 更接近于真值 I ，故 $\frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$ 是对 T_{2n} 误差的一种补偿，因此可以期望下式的 $\bar{T}$ 是一个更好的结果

$$\bar{T} = T_{2n} + \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n) = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n$$

例 6-14 中所求得的两个梯形值 $T_4=0.944\ 513\ 5$ 和 $T_8=0.945\ 690\ 9$ 的精度都很差 (与准确值 0.946 083 1 相比较，只有一位或两位有效数字)，但如果将它们按上式进行线性组合

$$\bar{T} = \frac{4}{3}T_8 - \frac{1}{3}T_4 = 0.946\ 083\ 4$$

此时近似值有 6 位有效数字。

下面说明 $\bar{T}$ 即是分成 n 等份时辛普森公式的值 S_n 。将复化梯形公式

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right]$$

梯形变步长求积公式

$$T_{2n} = \frac{1}{2}T_n + \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}})$$

代入上式 $\bar{T}$ 表达式得

$$\bar{T} = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right] = S_n$$

即

$$S_n = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n \quad (6-27)$$

这就是说,用梯形法二分前后两个梯形值 T_n 和 T_{2n} 进行线性外推,结果得到辛普森法的积分值 S_n 。将误差由 $O(h^2)$ 变为 $O(h^4)$,从而提高了逼近精度。

再考虑辛普森法。其截断误差与 h^4 成正比,因此,若将步长折半,则误差减至 $\frac{1}{16}$,即有

$$\begin{aligned} \frac{I - S_{2n}}{I - S_n} &\approx \frac{1}{16} \\ I &\approx \frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n \end{aligned}$$

不难验证,上式右端的值其实等于 C_n ,就是说,用辛普森法二分前后的两个积分值 S_n 与 S_{2n} ,按上式再进行线性外推,结果得到柯特斯法的积分值 C_n ,即有

$$C_n = \frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n \quad (6-28)$$

这时将误差由 $O(h^4)$ 变为 $O(h^6)$,逼近精度又一次得以提高。

用同样的方法,依据柯特斯法的误差公式,可进一步导出下列龙贝格公式

$$R_n = \frac{64}{63}C_{2n} - \frac{1}{63}C_n \quad (6-29)$$

R_n 逼近积分值的误差为 $O(h^8)$,这样龙贝格公式将误差由 $O(h^6)$ 变为 $O(h^8)$,逼近精度再次得以提高。龙贝格公式有 7 次代数精度,这表明该公式不是牛顿-柯特斯公式。

在步长二分的过程中运用 S_n 、 C_n 、 R_n 表达式加工三次,就能将粗糙的积分值 T_n 逐步加工成精度较高的龙贝格值 R_n ,或者说,将收敛缓慢的梯形值序列 T_n 加工成收敛迅速的龙贝格值序列 R_n ,这种加速方法称龙贝格算法,如表 6-5 所示。利用上述方法还可继续加工,但由于加工后效果不明显,所以加速到此为止。

表 6-5

k	区间等分数 $n=2^k$	梯形序列 T_{2^k}	辛普森序列 S_{2^k-1}	柯特斯序列 C_{2^k-2}	龙贝格序列 R_{2^k-3}
0	1	T_1			
1	2	T_2	S_1		
2	4	T_4	S_2	C_1	
3	8	T_8	S_4	C_2	R_1
4	16	T_{16}	S_8	C_4	R_2
5	32	T_{32}	S_{16}	C_8	R_4

例 6-15 用龙贝格算法计算

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$$

解 由例 6-14 已知

$$T_1 = 0.920\ 735\ 5, T_2 = 0.939\ 793\ 3, T_4 = 0.944\ 513\ 5, T_8 = 0.945\ 690\ 9$$

利用 $S_n = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n$ 计算出

$$S_1 = 0.946\ 145\ 9, S_2 = 0.946\ 086\ 9, S_4 = 0.946\ 083\ 3$$

利用 $C_n = \frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n$ 计算出

$$C_1 = 0.946\ 083\ 1, C_2 = 0.946\ 083\ 1$$

利用 $R_n = \frac{64}{63}C_{2n} - \frac{1}{63}C_n$ 计算出

$$R_1 = 0.946\ 083\ 1$$

这里利用梯形法变步长 3 次的结果，它们的精度只有一位或两位有效数字，通过龙贝格算法求得 $R_1 = 0.946\ 083\ 1$ ，这个结果有 7 位有效数字，可见加速效果十分显著，但计算量比变步长梯形法小得多。

6.5 高斯型求积公式

在节点数值不变的情况下，选择节点的位置使求积公式具有最高的代数精度，这种求积公式就是高斯型求积公式。

6.5.1 概述

插值求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

任意给定 $n+1$ 个节点，至少有 n 次代数精度。牛顿-柯特斯公式是等距节点插值求积公式，当 n 为偶数时，有 $n+1$ 次代数精度。插值求积公式中有 $n+1$ 个节点， $n+1$ 个求积系数，共有 $2n+2$ 个未知参数，适当选取这些参数可使求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度，这时就构成

了高斯型求积公式。

以两个节点为例进行说明, 此时假设

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

该式共有 x_0 、 x_1 、 A_0 、 A_1 四个未知参数 (此时 $n=1$, 未知参数 $2n+2=4$), 令其对 $f(x)=1$, x , x^2 , x^3 准确成立, 有 4 个未知数 4 个方程

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2 \\ A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0 \\ A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3} \\ A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0 \end{cases}$$

这是一个非线性方程组, 由其中的第 2 和第 4 式知

$$A_0 x_0 = -A_1 x_1$$

$$A_0 x_0^3 = -A_1 x_1^3$$

$$x_0^2 = x_1^2$$

代入第 3 式

$$(A_0 + A_1) x_0^2 = \frac{2}{3}$$

再将第 1 式代入, 有

$$2x_0^2 = \frac{2}{3}$$

为保证相异节点, 取

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

由第 1 和第 2 式, 有

$$A_0 = A_1 = 1$$

所以
$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

当 n 较大时, 用上述待定系数法通过解非线性方程组求解节点和求积系数是不容易做到的, 下面讨论利用正交多项式的方法求解节点。

插值求积公式节点一经确定, 相应的求积系数就确定了, 因此关键在于确定节点。

定义 6-4 使插值求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 有 $2n+1$ 次代数精度的节点 x_k , $k=0, 1, \dots, n$, 称为高斯点, 该求积公式称为高斯型求积公式。

定理 6-7 节点 $x_k (k=0, 1, \dots, n)$ 为高斯点的充要条件是以这些点为零点的多项式

$$\omega(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$$

与任意次数不超过 n 的多项式 $P(x)$ 均正交

$$\int_a^b P(x) \omega(x) dx = 0 \quad (6-30)$$

证 先证必要性。

设 $P(x)$ 是任意的次数不超过 n 的多项式, 则 $P(x)\omega(x)$ 的次数不超过 $2n+1$ 。因此, 如果 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是高斯点, 则求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 对 $P(x)\omega(x)$ 准确成立, 即

$$\int_a^b P(x) \omega(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k P(x_k) \omega(x_k)$$

但因 $\omega(x_k) = 0, k=0, 1, \dots, n$, 故有

$$\int_a^b P(x) \omega(x) dx = 0$$

再证充分性。

对任意次数不超过 $2n+1$ 的多项式 $f(x)$, 用 $\omega(x)$ 去除, 设商为 $P(x)$, 余式为 $q(x)$, 有

$$f(x) = P(x)\omega(x) + q(x) \quad (6-31)$$

则 $P(x)$ 和 $q(x)$ 是次数均不超过 n 次的多项式。对上式在区间 $[a, b]$ 上积分

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b P(x)\omega(x) dx + \int_a^b q(x) dx$$

由正交性 $\int_a^b P(x)\omega(x) dx = 0$, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b q(x) dx \quad (6-32)$$

取 $n+1$ 个节点插值求积时, 有 n 次代数精度, 故对于次数不超过 n 的 $q(x)$, 插值求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

能准确成立, 即

$$\int_a^b q(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k q(x_k)$$

在节点 $x_k, \omega(x_k) = 0$, 由式 (6-31) 有

$$f(x_k) = q(x_k)$$

从而 $\int_a^b q(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$

将式 (6-32) 代入, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

即求积公式对一切次数不超过 $2n+1$ 的多项式准确成立, 因此, $x_k, k=0, 1, \dots, n$ 是高斯点。

最后将 $2n+2$ 次多项式 $f(x) = \omega^2(x)$ 代入求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

左端

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \omega^2(x) dx > 0$$

右端

$$\sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \sum_{k=0}^n A_k \omega^2(x_k) = 0$$

$2n+2$ 次多项式求积公式不能准确成立, 故只有 $2n+1$ 次代数精度。

根据定理, 譬如为要确定两点公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

的高斯点, 按正交性条件, 在 $n=1$ 时取 $P(x) = 1, x$, 有

$$\int_{-1}^1 (x - x_1)(x - x_2) dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 x(x - x_1)(x - x_2) dx = 0$$

由此易得

$$x_1 x_2 = -\frac{1}{3}, x_1 + x_2 = 0$$

故所求的高斯点为 $x_2 = -x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

节点确定之后可按下式计算求积系数

$$A_k = \int_a^b l_k(x) dx = \int_a^b \frac{\omega(x)}{(x - x_k) \omega'(x_k)} dx$$

和余项

$$R_n = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \int_a^b \omega^2(x) dx, \quad a \leq \eta \leq b \quad (6-33)$$

对于给定的区间 $[a, b]$, 根据上面导出的公式, 可以写出相应的具体求积公式, 这些求积公式均称为高斯型求积公式, 常用的有高斯-勒让德求积公式、高斯-拉盖尔求积公式、高斯-埃尔米特求积公式和高斯-切比雪夫求积公式。

6.5.2 高斯-勒让德求积公式

1. 区间的变换

不失一般性, 将求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 的求积区间 $[a, b]$ 转换成区间 $[-1, 1]$ 的形式。

对任意求积区间 $[a, b]$ 进行变换

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} \quad (6-34)$$

可以变换到区间 $[-1, 1]$ 上, 这时

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) d\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right)$$

而由 0 次勒让德多项式 $P_0(x) = 1$ 可得 $\int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} \right) dt$ 从而 $\int_{-1}^1 f(t) dt = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 t dt + \frac{a+b}{2} \int_{-1}^1 1 dt = \frac{b-a}{2} \cdot 0 + \frac{a+b}{2} \cdot 2 = a+b$ 因此

$$\int_a^b f(t) dt = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 \psi(t) dt \quad (6-35)$$

其中 $\psi(t) = f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right)$ 。

高斯-勒让德求积公式在这里简称高斯公式，它是在区间 $[-1, 1]$ 上进行讨论的。

2. 高斯点的求取

以 $x_k, k=0, 1, \dots, n$ 为根的多项式 $\omega(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上与任意不高于 n 次的多项式正交，勒让德多项式具有这种性质，所以 $n+1$ 次勒让德多项式 $L_{n+1}(x)$ 的零点就是求积公式的高斯点，又因为 $\omega(x)$ 最高次幂系数为 1，故只需取最高次幂系数为 1 的 $n+1$ 次勒让德多项式 $\tilde{L}_{n+1}(x)$ 作为 $\omega(x)$ 即可。将上面叙述的归结为定理的形式。

定理 6-8 若 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是高斯点，则以这些点为根的多项式 $\omega(x)$ 是最高次幂系数为 1 的 $n+1$ 次勒让德多项式 $\tilde{L}_{n+1}(x)$ ，即

$$\omega(x) = \tilde{L}_{n+1}(x)$$

其中

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

$$\tilde{L}_{n+1}(x) = \frac{(n+1)!}{(2n+2)!} \frac{d^{n+1}(x^2-1)^{n+1}}{dx^{n+1}}$$

从定理可以看出，当 n 给定 x_k 就确定了。

3. 求积系数的求取

当 n 给定， x_k 就确定了，求积系数 A_k 也就跟着确定了。

定理 6-9 高斯公式求积系数 A_k 都是正的，且

$$A_k = \frac{2}{1-x_k^2} \left[\frac{\omega'(1)}{\omega'(x_k)} \right]^2 = \frac{2}{(1-x_k^2) [L'_{n+1}(x_k)]^2}, \quad k=0, 1, 2, \dots, n \quad (6-36)$$

证 取 $2n$ 次多项式

$$f(x) = \frac{\omega(x)}{x-x_i} \omega'(x)$$

其中 $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$ 是首项系数为 1 的 $n+1$ 次勒让德多项式。由于高斯型求积公式有 $2n+1$ 次代数精度，所以

$$\int_{-1}^1 \frac{\omega(x)}{x-x_i} \omega'(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k \frac{\omega(x_k)}{x_k-x_i} \omega'(x_k)$$

又因为

$$\frac{\omega(x_k)}{x_k-x_i} = \begin{cases} \omega'(x_k) & k=i \\ 0 & k \neq i \end{cases}$$

所以求积公式右端等于 $A_k [\omega'(x_k)]^2$ ，下面对左端进行变换，利用分部积分法

$$\int_{-1}^1 \frac{\omega(x)}{x-x_i} \omega'(x) dx = \frac{\omega^2(x)}{x-x_i} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \left[\frac{\omega(x)}{x-x_i} \right]' \omega(x) dx$$

因为 $\left[\frac{\omega(x)}{x-x_i}\right]'$ 的次数小于 n , 根据勒让德多项式的正交性, 上式右端积分项为 0, 从而

$$\int_{-1}^1 \frac{\omega(x)}{x-x_i} \omega'(x_i) dx = \frac{\omega^2(1)}{1-x_i} + \frac{\omega^2(-1)}{1+x_i}$$

由勒让德多项式的性质 $\omega(1) = (-1)^{(n+1)} \omega(-1)$

$$\int_{-1}^1 \frac{\omega(x)}{x-x_i} \omega'(x) dx = \frac{2\omega(1)}{1-x_i^2}$$

左端和右端相等, 从而有

$$A_k = \frac{2}{1-x_k^2} \left[\frac{\omega(1)}{\omega'(x_k)} \right]^2, \quad k=0, 1, 2, \dots, n$$

即

$$A_k = \frac{2}{1-x_k^2} \left[\frac{L(1)}{L'(x_k)} \right]^2$$

又因为 $L(1) = 1$ 可得

$$A_k = \frac{2}{(1-x_k^2)[L'_{n+1}(x_k)]^2}, \quad k=0, 1, \dots, n$$

用上式由 x_k 可得 A_k , 由于区间 $[-1, 1]$ 内 $|x_k| < 1$, 故 $A_k > 0$ 。又令 $f(x) = 1$, 可得 $\sum_{k=0}^n A_k =$

2, 用此式可以检验求出 A_k 的正确性。

例 6-16 当 $n=0$, $L_1(x) = x$, 零点 $x_0 = 0$, $A_0 = 2$, 有

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2f(0) \quad (\text{中矩形公式})$$

当 $n=1$

$$L_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad \text{零点 } x_{0,1} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad A_{0,1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(\pm \frac{3}{\sqrt{3}}\right)^2} = 1, \quad \text{有}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

当 $n=2$ 的变换

$$L_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \quad \text{零点 } x_0 = 0, \quad x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{15}}{5}, \quad A_0 = \frac{9}{8}, \quad A_{1,2} = \frac{5}{9}, \quad \text{有}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right)$$

当 n 给定, x_k 就确定了, 在区间 $[-1, 1]$ 内 A_k 也就确定了, A_k 和被积函数 $f(x)$ 无关, 可预先算定, 高斯-勒让德公式的节点 x_k 和系数 A_k 以表格的形式给出, 如表 6-6 所示, 使用时查表即可。

表 6-6

n	$x_k, k=0, 1, \dots, n$	$A_k, k=0, 1, \dots, n$
0	0.000 000 0	2.000 000 0
1	$\pm 0.577\ 350\ 5$	1.000 000 0
2	$\pm 0.774\ 596\ 7$	0.555 555 6
	0.000 000 0	0.888 888 9
3	$\pm 0.861\ 136\ 3$	0.347 854 3
	$\pm 0.339\ 881\ 0$	0.652 145 2
4	$\pm 0.906\ 179\ 3$	0.236 926 9
	$\pm 0.538\ 469\ 3$	0.478 628 7
	0.000 000 0	0.568 888 9

例 6-17 用高斯公式求 $\int_{-1}^1 \sqrt{x+1.5} dx$ 。

解 取 $n=1$, 查表 $x_0 = -0.577\ 350\ 5$, $x_1 = 0.577\ 350\ 5$, $A_0 = A_1 = 1.000\ 000\ 0$

$$\int_{-1}^1 \sqrt{x+1.5} dx \approx \sqrt{-0.577\ 350\ 5+1.5} + \sqrt{0.577\ 350\ 5+1.5} = 2.401\ 848$$

取 $n=2$, 查表 $x_0 = 0.000\ 000\ 0$, $x_1 = -0.774\ 596\ 7$, $x_2 = 0.774\ 596\ 7$, $A_0 = 0.888\ 888\ 9$, $A_1 = A_2 = 0.555\ 555\ 6$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \sqrt{x+1.5} dx &\approx 0.555\ 555\ 6(\sqrt{0.725\ 403} + \sqrt{2.274\ 597}) + \\ &0.888\ 888\ 9\sqrt{1.5} = 2.399\ 709 \end{aligned}$$

用高斯-勒让德求积公式的计算步骤一般是先将区间 $[a, b]$ 上的求积转化为区间 $[-1, 1]$ 上的积分, 再确定 n , 查表求得 x_k 和 A_k , 代入求积公式, 即可得到积分近似值。

例 6-18 用高斯-勒让德求积公式计算

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

解 由题意知 $a=1, b=2$

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}t$$

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{3/2 + 1/2t} dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{2}{3+t} dt$$

取 $n=2$, 由表 6-6 查得 $x_0, x_1, x_2, A_0, A_1, A_2$ 并代入求积公式

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x} dx &= \frac{1}{2} \left(0.555\ 555\ 6 \times \frac{2}{3+0.774\ 596\ 7} + 0.888\ 888\ 9 \times \frac{2}{3+0} + \right. \\ &\left. 0.555\ 555\ 6 \times \frac{2}{3-0.774\ 596\ 7} \right) = 0.693\ 121\ 7 \end{aligned}$$

和实际值 $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^2 = 0.693\ 147 \dots$ 相比有 4 位有效数字, 可见求积公式的代数精度是很高的。

4. 高斯-勒让德求积公式的余项

由式(6-33)不难得出高斯-勒让德求积公式的余项(截断误差)

$$R = \frac{2^{2n+3} [(n+1)!]^4}{2n+3 [2(n+2)!]^3} f^{(2n+2)}(\eta), \quad -1 < \eta < 1$$

由此可以得出各阶高斯求积公式的余项。 $n=1$ 时, $R = \frac{1}{3} f''(\eta)$; $n=2$ 时, $R = \frac{1}{135} f^{(4)}(\eta)$, $-1 < \eta < 1$ 。

高斯公式的一个重要特点是它的收敛性, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 按高斯公式求得的积分近似值会收敛到积分值 $\int_{-1}^1 f(x) dx$, 不过, 高阶的高斯公式由于形式复杂不便于实际应用。

为简化程序设计, 可以像处理牛顿-柯特斯公式一样将高斯公式复化。譬如, 设将求积区间 $[a, b]$ 分为 n 等份, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 在每个子段上使用中矩形公式(一点高斯公式), 则其复化形式为

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{k=0}^{n-1} f\left[a + \left(k + \frac{1}{2}\right)h\right]$$

类似于复化梯形方法的讨论, 对于复化中矩形方法亦可运用加速技术进行加速。

6.5.3 带权的高斯型求积公式

对于许多函数 $f(x)$ 常需要计算其带权函数 $\rho(x)$ 以后的积分, 这时也可通过插值多项式构造求积公式, 只需把被积函数 $f(x)$ 换成 $f(x)$ 和权函数 $\rho(x)$ 的乘积 $\rho(x)f(x)$, 将

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad (6-37)$$

称为带权 $\rho(x)$ 的插值求积公式。当然把 $f(x)$ 加权 $\rho(x)$ 变成 $\rho(x)f(x)$ 要有实际使用的背景, 否则将不具有实际意义。进行这种推广的另一种作用是被积函数不再限于对有限区间上有界函数的积分才能构造求积公式。例如, 可以对

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad \int_0^{+\infty} e^{-x} f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} f(x) dx$$

等构造求积公式, 这里的 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, e^{-x} , e^{-x^2} 是权函数。

当仅考虑具有最高精度带权求积公式时, 这时的求积公式称为带权的高斯型求积公式, 此时只要将上面讲的高斯型求积公式在积分号内加一个权 $\rho(x)$, 并把“正交”修改为“对权正交”, 则上面推导的结论仍然成立。

例 6-19 构造下列带权的高斯型求积公式

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

解 可以用两种方法构造, 一种是利用代数精度得到关于 x_0, x_1, A_0, A_1 的非线性方程组, 解出 x_0, x_1, A_0, A_1 ; 另一种是利用正交多项式的零点作为高斯点。下面介绍后一种方法。

设 $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)$ 为区间 $[0, 1]$ 上带权 $\sqrt{x}$ 的正交多项式。按正交多项式的性

质, 有

$$\int_0^1 \sqrt{x} \omega(x) dx = 0$$

$$\int_0^1 \sqrt{x} x \omega(x) dx = 0$$

于是 将 $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)$ 代入, 有

$$\int_0^1 \sqrt{x} (x-x_0)(x-x_1) dx = \frac{2}{7} - \frac{2}{5}(x_0+x_1) + \frac{2}{3}x_0x_1 = 0$$

$$\int_0^1 \sqrt{x} x (x-x_0)(x-x_1) dx = \frac{2}{9} - \frac{2}{7}(x_0+x_1) + \frac{2}{5}x_0x_1 = 0$$

令 $x_0+x_1=v$, $x_0x_1=u$, 则有

$$\begin{cases} \frac{2}{5}v - \frac{2}{3}u = \frac{2}{7} \\ \frac{2}{7}v - \frac{2}{5}u = \frac{2}{9} \end{cases}$$

解之

6.6.1 机械求导法

由韦达定理知 x_0 和 x_1 是方程

$$x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{5}{21} = 0$$

的两个根, 因此有

$$\begin{cases} x_0 = 0.821\ 162 \\ x_1 = 0.289\ 949 \end{cases}$$

此外, 注意到该求积公式对 $f(x) = 1$, x 准确成立, 从而有

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = \frac{2}{3} \\ A_0x_0 + A_1x_1 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

解之

$$\begin{cases} A_0 = 0.389\ 111 \\ A_1 = 0.277\ 556 \end{cases}$$

故有

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx 0.389\ 111 f(0.821\ 162) + 0.277\ 556 f(0.289\ 949)$$

6.5.4 高斯-切比雪夫求积公式

切比雪夫正交多项式

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad (6-38)$$

是区间 $(-1, 1]$ 上权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的正交多项式, 选取其 $n+1$ 次多项式的零点

$$x_k = \cos \left[\frac{2k+1}{2(n+1)} \pi \right], \quad k=0, 1, \dots, n$$

为高斯点, 相应的求积系数

$$A_k = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} l_k(x) dx = -\frac{\pi}{n+1}, \quad k=0, 1, \dots, n$$

其中 $l_k(x)$ 是关于所选节点的拉格朗日插值基函数, 由此得到的求积公式

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=0}^n f(x_k) \quad (6-39)$$

称为高斯-切比雪夫求积公式, 其余项

$$R(f) = \frac{2\pi}{2^{2(n+1)}(2n+2)!} f^{(2n+1)}(\eta), \quad \eta \in [-1, 1]$$

这种公式可用于计算奇异积分。

例如, 二次切比雪夫多项式, $T_2(x) = 2x^2 - 1$ 的零点是 $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 取其为求积节点, 又求积系数 $A_0 = A_1 = \frac{\pi}{2}$, 于是二点 ($n=1$) 高斯-切比雪夫求积公式

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \frac{\pi}{2} \left[f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \right]$$

类似地, 可得三点 ($n=2$) 高斯-切比雪夫求积公式

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \frac{\pi}{3} \left[f\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + f(0) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right] \quad (6-37)$$

6.5.5 高斯型求积公式的数值稳定性

当 $n \geq 8$ 时, 柯特斯系数 C_k 有正有负, 从而导致牛顿-柯特斯公式不稳定。而高斯求积公式的求积系数全部大于零, 因而高斯求积公式的稳定性得以保证。

设利用高斯求积公式求得计算值为 $I[\bar{f}]$, $\bar{f}(x_k)$ 是 $f(x_k)$ 的计算值, 则

$$I[\bar{f}] = \sum_{k=0}^n A_k \bar{f}(x_k)$$

与高斯求积公式

$$I[f] = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的误差为

$$\begin{aligned} |I[f] - I[\bar{f}]| &= \left| \sum_{k=0}^n A_k [f(x_k) - \bar{f}(x_k)] \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^n A_k |f(x_k) - \bar{f}(x_k)| \\ &\leq \max_{0 \leq k \leq n} |f(x_k) - \bar{f}(x_k)| \sum_{k=0}^n A_k \end{aligned}$$

由于高斯求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度, 故

$$\int_a^b 1 dx = \sum_{k=0}^n A_k \cdot 1$$

$$\sum_{k=0}^n A_k = b - a$$

于是

$$|I[f] - I[\tilde{f}]| \leq (b-a) \max_{0 \leq k \leq n} |f(x_k) - \tilde{f}(x_k)|$$

说明高斯求积公式是稳定的。

6.6 数值微分

函数的表达式复杂, 或函数以表格形式给出, 可利用数值方法求其导数, 这类问题称为数值微分, 即以函数 $y=f(x)$ 的离散数据

$$(x_k, f(x_k)), k=0, 1, \dots, n$$

来近似表达 $f(x)$ 在节点 x_k 处的导数, 这种方法称为数值微分。

6.6.1 机械求导法

数值微分就是用离散方法近似地求出函数在某点的导数值。导数 $f'(a)$ 是差商

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时的极限, 如果精度要求不高, 可以简单地取差商作为导数的近似值, 这样就建立起一种简单的数值求导的方法

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\Delta f(a)}{h} \quad (6-40)$$

这种方法是向前差商近似计算的。类似地, 也可用向后差商进行近似计算

$$f'(a) \approx \frac{f(a) - f(a-h)}{h} = \frac{\nabla f(a)}{h} \quad (6-41)$$

或用中心差商进行近似计算

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \frac{\delta f(a)}{2h} \quad (6-42)$$

用中心差商的方法称中点方法, 它是向前差商和向后差商方法的算术平均。

用向前差商、向后差商和中心差商近似计算导数的方法都是将导数的计算归结为计算函数 $f(x)$ 若干节点的函数值的线性组合。这种方法称为机械求导法。

上述三种方法的截断误差分别是 $O(h)$ 、 $O(h^2)$ 和 $O(h^2)$, 这可用泰勒展开证明, 下面给出向前差商近似式的证明。

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(\xi)h^2$$

即

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{1}{2}f''(\xi)h$$

$$f'(x) = \frac{\Delta f(x)}{h} + O(h)$$

从而

$$f'(a) \approx \frac{\Delta f(a)}{h}$$

在图形上(见图 6-3), 上述三种导数的近似值分别表示弦线 AB , AC 和 BC 的斜率, 比较这三条弦线与切线 AT (其斜率等于导数值 $f'(a)$) 的斜率, 从图形上可以明显地看出, 其中以 BC 的斜率更接近于切线 AT 的斜率。因此就精度而言, 中点方法更为可取。

利用中点公式

$$G(h) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} \quad (6-43)$$

计算导数近似值 $f'(a)$, 首先必须选取合适的步长。为此需要进行误差分析。分别将 $f(a \pm h)$ 在 $x=a$ 泰勒展开, 有

$$f(a \pm h) = f(a) \pm hf'(a) + \frac{h^2}{2!}f''(a) \pm \frac{h^3}{3!}f'''(a) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(a) \pm \frac{h^5}{5!}f^{(5)}(a) + \dots$$

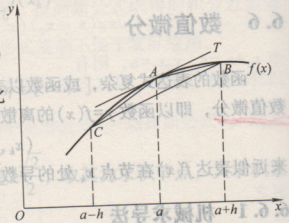


图 6-3 数值微分的几何意义

代入式(6-43)得

$$G(h) = f'(a) + \frac{h^2}{3!}f'''(a) + \frac{h^4}{5!}f^{(5)}(a) + \dots$$

由此得知, 从截断误差的角度来看, 步长越小, 计算结果越准确。

再考虑舍入误差。按中点公式(6-43)计算, 当 h 很小时, 由于 $f(a+h)$ 与 $f(a-h)$ 很接近, 直接相减会造成有效数字的严重损失。因此从舍入误差的角度来看, 步长不宜太小。

例如, 用中心差商公式求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $x=2$ 的导数值

$$f'(a) = \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2-h}}{2h}$$

从理论上说, 步长 h 愈小, 计算结果愈准确。上机计算的实际情况怎样呢?

设取 5 位数字计算, 取 $h=0.1$ 得

$$f'(2) \approx \frac{1.4491 - 1.3784}{0.2} = 0.35350$$

与导数的精确值 $f'(2) = 0.353553 \dots$ 比较, 这项计算还是可取的。但是, 如果缩小步长取 $h=0.0001$, 则得

$$f'(2) \approx \frac{1.4142 - 1.4142}{0.0002} = 0$$

算出的结果反而毫无价值。

综上所述, 步长过大, 则截断误差较大; 但如果步长太小, 又会导致舍入误差的增长。在实际计算时, 希望在保证截断误差满足精度要求的前提下选取尽可能大的步长, 然而事先给出一个合适的步长往往是困难的, 通常在变步长的过程中实现步长的自动选择。

例 6-20 用变步长的中点方法求 e^x 在 $x=1$ 的导数值, 设取 $h=0.8$ 起算。

解 由中点公式, 有

$$G(h) = \frac{e^{1+h} - e^{1-h}}{2h}$$

计算结果如表 6-7 所示, 表中 k 代表二分的次数, 步长 $h = \frac{0.8}{2^k}$ 。二分 9 次得结果 $G = 2.718\ 28$, 其每一数字都是有效数字(所求导数的精确值为 $e = 2.718\ 281\ 8\cdots$)。

表 6-7

k	$G(h)$	k	$G(h)$
0	3.017 65	6	2.718 35
1	2.791 35	7	2.718 30
2	2.722 81	8	2.718 29
3	2.719 41	9	2.718 28
4	2.719 41	10	2.718 28
5	2.718 56		

6.6.2 插值求导公式

若函数 $f(x)$ 由表格给出, 或已知在节点 $x_k (k=0, 1, \cdots, n)$ 的函数值 $f(x_k)$, 构造 n 次插值多项式 $P(x)$

$$P(x) = f(x) - R(x) = f(x) - \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x)$$

式中 $R(x)$ 为插值余项。

取 $P'(x)$ 的值作为 $f'(x)$ 的近似值, 这样建立了插值求导公式

$$f'(x) \approx P'(x)$$

应当指出的是, 即使 $P(x)$ 与 $f(x)$ 处处相差不多, $P'(x)$ 与 $f'(x)$ 在某些点仍然可能出入很大, 因而在使用插值求导公式时要注意误差的分析。

插值求导公式的余项

$$f'(x) - P'(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'(x) + \frac{\omega(x)}{(n+1)!} \frac{d}{dx} f^{(n+1)}(\xi)$$

式中

$$\omega(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

在这一余项公式中, 由于 ξ 是 x 的未知函数, 无法对它的第二项

$$\frac{\omega(x)}{(n+1)!} \frac{d}{dx} f^{(n+1)}(\xi)$$

进行进一步的求取。因此, 对于随意给出的点 x , 误差 $f'(x) - P'(x)$ 是无法预估的。但是, 如果只是求某个节点 x_k 上的导数值, 则上式的第二项因 $\omega(x_k) = 0$ 而等于 0, 这时有余项公式

$$f'(x_k) - P'(x_k) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'(x_k)$$

下面给出实用的两点公式和三点公式。

1. 两点公式

设已给出两个节点 x_0 和 x_1 上的函数值 $f(x_0)$ 和 $f(x_1)$ ，进行线性插值

$$P(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

对上式两端求导，记 $h = x_1 - x_0$ ，则有

$$P'(x) = \frac{1}{h} [-f(x_0) + f(x_1)]$$

于是有下列求导公式

$$P'(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)]$$

$$P'(x_1) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)]$$

此处 $P'(x_0) = P'(x_1)$ ，但它们的截断误差是不同的

$$f'(x_0) - P'(x_0) = \frac{f''(\xi)}{2!} (x_0 - x_1) = -\frac{h}{2} f''(\xi)$$

$$f'(x_1) - P'(x_1) = \frac{h}{2} f''(\xi)$$

因此带余项的两点公式是

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] - \frac{h}{2} f''(\xi) \quad (6-44)$$

$$f'(x_1) = \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)] + \frac{h}{2} f''(\xi) \quad (6-45)$$

2. 三点公式

设已给出三个节点 $x_0, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_0 + 2h$ 上的函数值，进行二次插值

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2) \\ &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{2h^2} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(-h^2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{2h^2} f(x_2) \end{aligned}$$

对 x 求导，有

$$P'(x) = \frac{(x-x_1)+(x-x_2)}{2h^2} f(x_0) + \frac{(x-x_0)+(x-x_2)}{-h^2} f(x_1) + \frac{(x-x_0)+(x-x_1)}{2h^2} f(x_2)$$

分别将 x_0, x_1, x_2 代入上式，于是得到三点公式

$$f'(x_0) \approx P'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)] \quad (6-46)$$

$$f'(x_1) \approx P'(x_1) = \frac{1}{2h} [-f(x_0) + f(x_2)] \quad (6-47)$$

$$f'(x_2) \approx P'(x_2) = \frac{1}{2h} [f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)] \quad (6-48)$$

其中 $f'(x_1)$ 是上面讲过的中点公式，在上列的三个三点公式中，它由于少了一个函数值 $f(x_1)$ 而常被采用。

利用余项公式可导出三点公式的余项

$$f'(x_0) - P'(x_0) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (x_0 - x_1)(x_0 - x_2) = \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi)$$

$$f'(x_1) - P'(x_1) = -\frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi)$$

$$f'(x_2) - P'(x_2) = \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi)$$

式中 $x_0 < \xi < x_2$, 截断误差是 $O(h^2)$ 。

对于三点的二次插值多项式, 还可以求二次差商, 得二阶数值求导公式

$$f''(x_0) = f''(x_1) = f''(x_2) \approx P''(x_0) = P''(x_1) = P''(x_2)$$

$$= \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)]$$

其余项是 $O(h)$ 。

用插值多项式 $P(x)$ 作为 $f(x)$ 的近似函数, 还可以建立高阶数值求导公式

$$f^{(k)}(x) \approx P^{(k)}(x), \quad k=0, 1, 2, \dots, n$$

例 6-21 已知 $y=f(x)$ 的下列数值

x	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
y	12.182 5	13.463 7	14.879 7	16.444 6	18.174 1

用两点、三点数值微分公式计算 $x=2.7$ 处函数的一、二阶导数值。

解 $h=0.2$ 时

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{0.2} (14.879 7 - 12.182 5) = 13.486$$

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{2 \times 0.2} (18.174 1 - 12.182 5) = 14.979$$

$$f''(2.7) \approx \frac{1}{0.2^2} (12.182 5 - 2 \times 14.879 7 + 18.174 1) = 14.930$$

$h=0.1$ 时

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{0.1} (14.879 7 - 13.463 7) = 14.160$$

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{2 \times 0.1} (16.444 6 - 13.463 7) = 14.904 5$$

$$f''(2.7) \approx \frac{1}{0.1^2} (13.463 7 - 2 \times 14.879 7 + 16.444 6) = 14.890$$

题中给出的数据是函数 $y=e^x$ 在相应点的数值, 因此 $f'(2.7) = f''(2.7) = 14.879 73 \dots$, 上面的计算表明, 三点公式比两点公式准确。步长越小, 结果越准确, 这是在高阶导数有界和舍入误差不超过截断误差的前提下得到的。

6.7 习题

1. 确定下列求积公式中的待定参数, 使其代数精度尽量高, 并指明确定出的求积公式具有的代数精度。

$$(1) \int_{-h}^h f(x) dx \approx Af(-h) + Bf(x_1)$$

$$(2) \int_0^{3h} f(x) dx \approx A_0f(0) + A_1f(h) + A_2f(2h)$$

2. 求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx \approx A_0f(0) + A_1f(1) + B_0f'(0)$$

已知其余项 $R(f) = hf^{(3)}(\xi)$, $\xi \in (0, 1)$, 确定求积系数, 使求积公式具有尽可能高的代数精度, 并给出具有的代数精度及求积公式的余项。

3. 确定求积公式中的待定参数 a , 使其代数精度尽量高, 并指出其具有代数精度及余项。

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] + ah^2[f'(0) - f'(h)]$$

4. 指出下列数值求积公式的代数精度及是否为插值求积公式。

$$(1) \int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$(2) \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2}f(-1) + f(0) + \frac{1}{2}f(1)$$

$$(3) \int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2f(0)$$

5. 证明柯特斯系数 C_k 可由下列方程组求得

$$\sum_{k=0}^n C_k x_k^i = \frac{1}{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n; \quad x_k = \frac{k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

6. 用梯形公式、辛普森公式和柯特斯公式求积分 $\int_0^1 e^x dx$, 并与精确值比较。

7. 导出中矩形公式 $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的余项。

8. 若 $f''(x) > 0$, 证明用梯形公式计算积分 $I = \int_a^b f(x) dx$ 所得结果比准确值大, 并说明其几何意义。

9. 设某物体垂直于 x 轴的可变截面积为 $S(x)$, 且

$$S(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D, \quad a \leq x \leq b$$

其中 A, B, C, D 为常数, 求此物体界于 $x = a$ 及 $x = b$ 间的体积

$$V = \frac{b-a}{6} \left[S(a) + 4S\left(\frac{a+b}{2}\right) + S(b) \right]$$

10. 导出计算球、球台的体积公式。

11. 若给定求积分 $\int_0^{0.5} f(x) dx$ 的数值求积公式, 试利用它写出计算 $\int_{-1}^{1.5} f(x) dx$ 的复化求积公式。

12. 分别用复化梯形法和复化辛普森法计算下列积分。

(1) $\int_0^1 \frac{x}{4+x^2} dx$, $n=8$ (用 9 个点上的函数值计算);

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{4-\sin^2 \varphi} d\varphi$ (用 7 个点上的函数值计算)。

13. 给定定积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

(1) 利用复化梯形公式计算上述积分值, 使其截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$;

(2) 取同样的求积节点, 改用复化辛普森公式时, 截断误差是多少?

(3) 要求截断误差不超过 10^{-6} , 若用复化辛普森公式, 应取多少个函数值?

14. 计算椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的周长 l , 使其结果具有 5 位有效数字。

15. 计算积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

(1) 用变步长梯形法, 要求误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$;

(2) 用加速辛普森法, 要求验后误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$ 。

16. 用龙贝格方法计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$$

要求相邻两次龙贝格值的偏差不超过 10^{-5} 。

17. 证明求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{9} [5f(\sqrt{0.6}) + 8f(0) + 5f(-\sqrt{0.6})]$ 对于不高于 5 次的

多项式是准确的, 并计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx$ 。

18. 在区间 $[-1, 1]$ 上, 取 $x_1 = -\lambda$, $x_2 = 0$, $x_3 = \lambda$, 构造插值求积公式, 并求它的代数精度。

19. 构造下列形式的高斯求积公式

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

20. 用三点高斯-勒让德求积公式计算下列积分

(1) $\int_0^1 x^2 e^x dx$

(2) $\int_1^3 \frac{dy}{y}$

21. 用三点高斯-切比雪夫求积公式计算积分

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

22. 证明带权 $\rho(x)$ 高斯求积公式

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

的代数精度不超过 $2n+1$ 次。

23. 证明带权 $\rho(x)$ 高斯求积公式

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其求积系数 A_k 均为正, 且求积系数之和 $\sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b \rho(x) dx$, 若计算 $f(x_k)$ 时有误差 ε_k ($\varepsilon_k \leq \varepsilon$,

$k=0, 1, \dots, n$), 则计算和式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 的误差不超过 $\varepsilon \int_a^b \rho(x) dx$ 。

24. 设已给出 $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ 的数据表

x	1.0	1.1	1.2
$f(x)$	0.250 0	0.226 8	0.206 6

用三点公式计算 $f'(x)$ 在 $x=1.0, 1.1, 1.2$ 的值, 并估计误差。

$$(2) \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} f(0) + \frac{1}{2} f(1) = \frac{1}{2} (1 + \frac{1}{4}) = \frac{5}{8}$$

$$(3) \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} f(0) + \frac{1}{2} f(1) = \frac{1}{2} (1 + \frac{1}{4}) = \frac{5}{8}$$

5. 证明柯特斯系数 C_k 可由下列方程组求得

$$\sum_{k=0}^n C_k x_k^i = \frac{1}{i+1}, \quad i=0, 1, \dots, n; \quad x_k = \frac{k}{n}, \quad k=0, 1, \dots, n$$

6. 用梯形公式、辛普森公式和柯特斯公式求积分 $\int_0^1 x dx$, 并与精确值比较。

7. 导出中矩形公式 $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) f(\frac{a+b}{2})$ 的余项。

8. 若 $f''(x) > 0$, 证明用梯形公式计算积分 $I = \int_a^b f(x) dx$ 所得结果比准确值大, 并说明几何意义。

9. 设某物体垂直于 x 轴的可变截面面积为 $S(x) = Ax^2 + Bx + C$, $0 \leq x \leq b$, 其中 A, B, C 为常数, 求此物体体积。

$$V = \frac{b-a}{6} \left[S(a) + 4S\left(\frac{a+b}{2}\right) + S(b) \right]$$

10. 导出计算球、球台的体积公式。